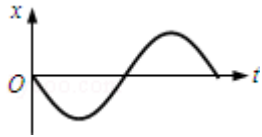
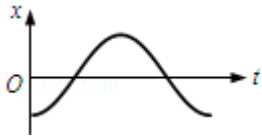
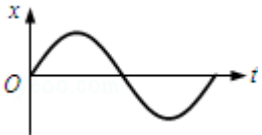
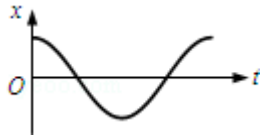
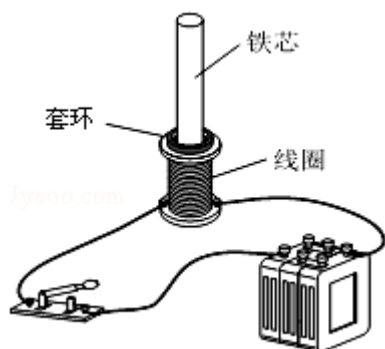


## 2012年北京市高考物理试卷

### 一、选择题

1. (3分) 一个氢原子从 $n=3$ 能级跃迁到 $n=2$ 能级, 该氢原子 ( )
- A. 放出光子, 能量增加                      B. 放出光子, 能量减少  
C. 吸收光子, 能量增加                      D. 吸收光子, 能量减少
2. (3分) 一束单色光经由空气射入玻璃, 这束光的 ( )
- A. 速度变慢, 波长变短                      B. 速度不变, 波长变短  
C. 频率增高, 波长变长                      D. 频率不变, 波长变长
3. (3分) 一个小型电热器若接在输出电压为 $10\text{V}$ 的直流电源上, 消耗电功率为 $P$ ; 若把它接在某个正弦交流电源上, 其消耗的电功率为 $0.5P$ , 如果电热器电阻不变, 则此交流电源输出电压的最大值为 ( )
- A.  $5\text{V}$                       B.  $5\sqrt{2}\text{V}$                       C.  $10\text{V}$                       D.  $10\sqrt{2}\text{V}$
4. (3分) 处于匀强磁场中的一个带电粒子, 仅在磁场力作用下做匀速圆周运动. 将该粒子的运动等效为环形电流, 那么此电流值 ( )
- A. 与粒子电荷量成正比                      B. 与粒子速率成正比  
C. 与粒子质量成正比                      D. 与磁感应强度成正比
5. (3分) 一个弹簧振子沿 $x$ 轴做简谐运动, 取平衡位置 $O$ 为 $x$ 轴坐标原点. 从某时刻开始计时, 经过四分之一的周期, 振子具有沿 $x$ 轴正方向的最大加速度. 能正确反映振子位移 $x$ 与时间, 关系的图象是 ( )
- A.                       B. 
- C.                       D. 
6. (3分) 关于环绕地球运动的卫星, 下列说法中正确的是 ( )
- A. 分别沿圆轨道和椭圆轨道运行的两颗卫星, 不可能具有相同的周期  
B. 沿椭圆轨道运行的一颗卫星, 在轨道不同位置可能具有相同的速率  
C. 在赤道上空运行的两颗地球同步卫星, 它们的轨道半径有可能不同  
D. 沿不同轨道经过北京上空的两颗卫星, 它们的轨道平面一定会重合

7. (3分) 物理课上，老师做了一个奇妙的“跳环实验”。如图所示，她把一个带铁芯的线圈、开关和电源用导线连接起来后，将一金属套环置于线圈上，且使铁芯穿过套环。闭合开关的瞬间，套环立刻跳起。某同学另找来器材再探究此实验。他连接好电路，经重复试验，线圈上的套环均未动。对比老师演示的实验，下列四个选项中，导致套环未动的原因可能是 ( )



- A. 线圈接在了直流电源上  
B. 电源电压过高  
C. 所选线圈的匝数过多  
D. 所用套环的材料与老师的不同
8. (3分) “约瑟夫森结”由超导体和绝缘体制成，若在结两端加一恒定电压 $U$ ，则它会辐射频率为 $\nu$ 的电磁波，且与 $U$ 成正比，即 $\nu=kU$ ，已知比例系数 $k$ 仅与元电荷 $e$ 的2倍和普朗克常量 $h$ 有关。你可能不了解此现象为原理，但仍可运用物理学中常用的方法，在下列选项中，推理判断比例系数 $k$ 的值可能为 ( )
- A.  $\frac{h}{2e}$       B.  $\frac{2e}{h}$       C.  $2he$       D.  $\frac{1}{2he}$

## 二、解答题

9. (18分) 在“测定金属的电阻率”实验中，所用测量仪器均已校准，待测金属丝接入电路部分的长度约为50cm.
- (1) 用螺旋测微器测量金属丝直径，其中某次测量结果如图1所示，其读数应为\_\_\_\_\_mm (该值接近多次测量的平均值)
- (2) 用伏安法测金属丝的电阻 $R_x$ ，实验所用器材为：  
电池组 (电动势为3V，内阻约为 $1\Omega$ )，电流表 (内阻约为 $0.1\Omega$ )，

电压表（内阻约为 $3\text{k}\Omega$ ），滑动变阻器 $R$ （ $0\sim 20\Omega$ ，额定电流为 $2\text{A}$ ）  
开关，导线若干．某同学利用以上器材正确连接好电路，进行实验测量，记录数据如下：

| 次数  | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| U/V | 0.10  | 0.30  | 0.70  | 1.00  | 1.50  | 1.70  | 2.30  |
| I/A | 0.020 | 0.060 | 0.160 | 0.220 | 0.340 | 0.460 | 0.520 |

由以上实验数据可知，他们测量 $R_x$ 是采用图2中甲和乙中的图\_\_\_\_\_（选填“甲”或“乙”）

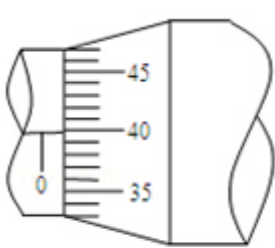
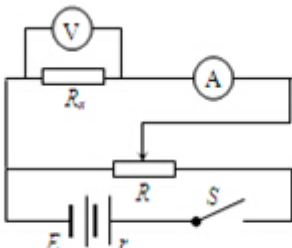
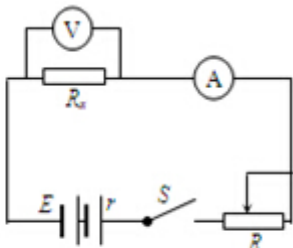


图1



甲



乙

图2

（3）如图3是测量 $R_x$ 的实验器材实物图，图中已经连接了部分导线，滑动变阻器的滑片 $P$ 置于变阻器的一端，请根据上图所选的电路图，补充完成图3中实物间的连线，并使闭合开关的瞬间，电压表或电流表不至于被烧坏．

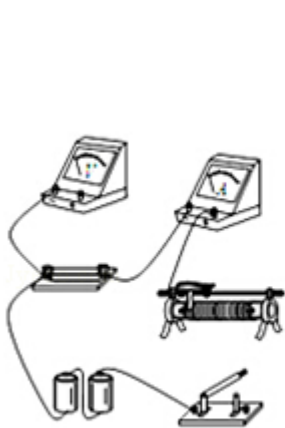


图3

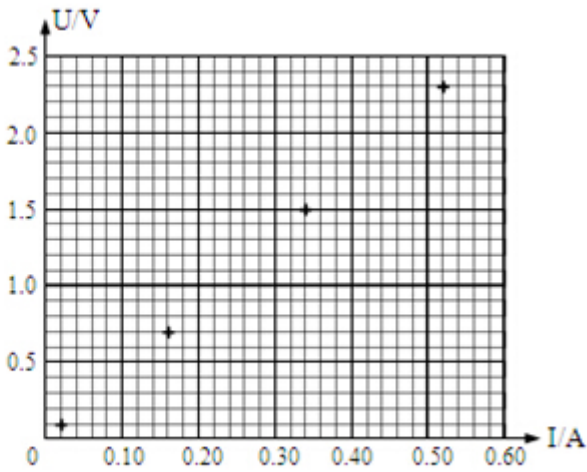


图4

（4）这个小组的同学在坐标纸上建立 $U$ 、 $I$ 坐标系，如图4所示，图中已经标出了与测量数据相对应的四个点，请在下图中标出第2、4、6次测量数据的坐标点，并描绘出 $U - I$ 图线，由图线得到金属丝的阻值 $R_x=_____ \Omega$ （保留两位有效数字）．

(5) 根据以上数据可估算出金属丝的电阻率约为\_\_\_\_\_ (填选项前的序号)

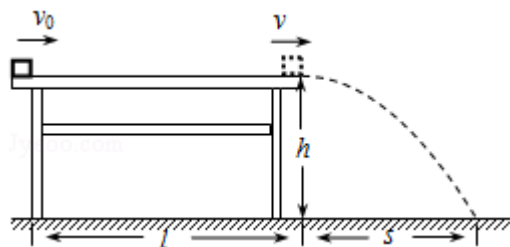
A、 $1 \times 10^{-2} \Omega \cdot m$  B、 $1 \times 10^{-3} \Omega \cdot m$  C、 $1 \times 10^{-6} \Omega \cdot m$  D、 $1 \times 10^{-8} \Omega \cdot m$

(6) 任何实验测量都存在误差，本实验所用测量仪器都已校准，下列关于误差的说法中正确的选项是\_\_\_\_\_ (有多个正确选项)。

- A、用螺旋测微器测量金属丝直径时，由于读数引起的误差属于系统误差
- B、由于电流表和电压表内阻引起的误差属于偶然误差
- C、若将电流表和电压表的内阻计算在内，可以消除由测量仪表引起的系统误差
- D、用  $U - I$  图象处理数据求金属丝电阻可以减小偶然误差。

10. (16分) 如图所示，质量为  $m$  的小物块在粗糙水平桌面上做直线运动，经距离  $l$  后以速度  $v$  飞离桌面，最终落在水平地面上。已知  $l=1.4m$ ， $v=3.0m/s$ ， $m=0.10kg$ ，物块与桌面间的动摩擦因数  $\mu=0.25$ ，桌面高  $h=0.45m$ ，不计空气阻力，重力加速度取  $10m/s^2$ ，求：

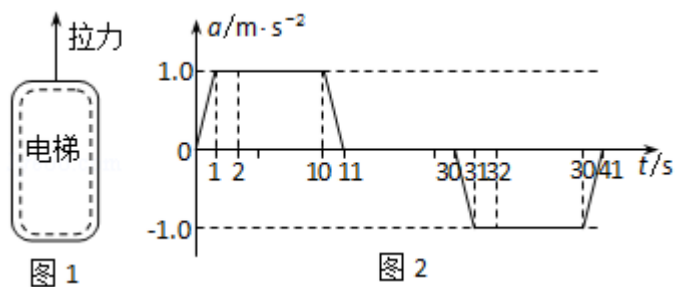
- (1) 小物块落地点距飞出点的水平距离  $s$ ；
- (2) 小物块落地时的动能  $E_k$ ；
- (3) 小物块的初速度大小  $v_0$ 。



11. (18分) 摩天大楼中一部直通高层的客运电梯，行程超过百米。电梯的简化模型如图1所示。考虑安全、舒适、省时等因素，电梯的加速度  $a$  是随时间  $t$  变化的，已知电梯在  $t=0$  时由静止开始上升， $a-t$  图象如图2所示。电梯总质量  $m=2.0 \times 10^3 kg$ 。忽略一切阻力，重力加速度  $g$  取  $10m/s^2$ 。

- (1) 求电梯在上升过程中受到的最大拉力  $F_1$  和最小拉力  $F_2$ ；

- (2) 类比是一种常用的研究方法. 对于直线运动, 教科书中讲解了由  $v-t$  图象求位移的方法. 请你借鉴此方法, 对比加速度的定义, 根据图2所示  $a-t$  图象, 求电梯在第1s内的速度改变量  $\Delta v_1$  和第2s末的速率  $v_2$ ;
- (3) 求电梯以最大速率上升时, 拉力做功的功率  $P$ ; 再求在  $0-11s$  时间内, 拉力和重力对电梯所做的总功  $W$ .



12. (20分) 匀强电场的方向沿  $x$  轴正向, 电场强度  $E$  随  $x$  的分布如图所示. 图中  $E_0$  和  $d$  均为已知量, 将带正电的质点  $A$  在  $O$  点由静止释放,  $A$  离开电场足够远后, 再将另一带正电的质点  $B$  放在  $O$  点也由静止释放, 当  $B$  在电场中运动时,  $A$ 、 $B$  间的相互作用力及相互作用能均为零;  $B$  离开电场后,  $A$ 、 $B$  间的相互作用视为静电作用, 已知  $A$  的电荷量为  $Q$ ,  $A$  和  $B$  的质量分别为  $m$  和  $\frac{m}{4}$ , 不计重力.

- (1) 求  $A$  在电场中的运动时间  $t$ ;
- (2) 若  $B$  的电荷量  $q = \frac{4}{9}Q$ , 求两质点相互作用能的最大值  $E_{pm}$ ;
- (3) 为使  $B$  离开电场后不改变运动方向, 求  $B$  所带电荷量的最大值  $q_m$ .

